Quadratische Funktionen

Quadratische Gleichungen

C Quadratische Gleichungen

nach P10 ’25 **1.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+5) = -6$. Kreuze ihn an: Basis

- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -6$

nach P10 ’20 **2.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$. **nur FOR**

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

nach P10 ’25 **3.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet. **nur FOR**

$N_1($_____ | _____$)$ $N_2($_____ | _____$)$

1: $x = -2$ | 2: $-1; -3$ | 3: $1{,}59; 4{,}41$

nach P10 ’23 **4.** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -10 ist. **nur FOR**

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

nach P10 ’21 **5.** Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind: **nur FOR**

(1) $(x+7)^2 = 0$ – diese Gleichung hat genau eine Lösung. wahr ☐ falsch ☐

(2) $(x+8)^2 = 16$ – die Zahlen 4 und 12 sind Lösungen dieser Gleichung wahr ☐ falsch ☐

Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat.

_____

nach P10 ’17 **6.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p. **nur FOR**

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

4: 3; −5 | 5: (1) wahr; (2) falsch; 0 | 6: $x^2 + 6x + 7$; −1,59; −4,41